

|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비일상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 폐 이 지   | 1/11                   |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | <u>안전보건팀</u>           |

# 비일상적인 재해예방활동 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

| 번호 | 날 짜        | 구분 | 주요 제, 개정 사유                             | 작성  | 검토  | 승인  |
|----|------------|----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1  | 2022.03.04 | 제정 | KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정         | 남보현 | 강동현 | 김경문 |
| 2  | 2023.01.16 | 개정 | 조직 이동에 따른 개정                            | 류은아 | 강동현 | 임성민 |
| 3  | 2023.07.07 | 개정 | 사후심사 권고사항에 따른 개정                        | 허대욱 | 강동현 | 김경문 |
| 4  | 2026.08.27 | 개정 | 최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영 | 강동현 | 박찬욱 | 최형범 |

|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비일상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 폐 이 지   | 2/11                   |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | <u>안전보건팀</u>           |

## 목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어와 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 교육 및 훈련
- 7 7 운영절차
- 8 8 LOTO 세부절차
- 9 9 부칙

|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비밀상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 폐 이 지   | 3/11                   |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | 안전보건팀                  |

## 1 1 목적

본 지침서는 (주)아성다이소(이하 “회사”라 한다.)에서 사용하는 기계 기구의 점검, 유지, 보수 중 제3자의 임의조작을 방지하여 안전성을 확보하고 사고를 예방하는데 그 목적으로 한다.

## 2 2 적용범위

본 지침서는 회사에 적용하며 수급업체, 사업장 내에서 신설, 변경, 보수 작업을 실시하는 외주업체는 본 규정을 준수하여야 한다.

## 3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021.12.14 - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형: 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

## 4 4 용어와 정의

4.1 “비일상 작업”이란 기계·설비의 오염, 원재료의 이탈, 흠여짐, 가동 정지 등 기타 에러에 의해 작동중지 상태에서 기계·기구 및 설비를 청소·교정 또는 수리·보수하는 모든 작업을 의미하며, 상시적으로 임하는 작업이 아닌 모든 작업을 말한다.

4.2 “잠금 가능(Capable of ring locked out)”이란 에너지 차단장치가 고리나 잠금장치를 부착할 수 있도록 되어 있거나 기타의 잠금 구조를 갖고 있는 경우를 말한다.

|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비밀상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 페 이 지   | 4/11                   |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | 안전보건팀                  |

**4.3** “잠금(Lockout)”이란 에너지 차단 대상 기기 등이 잠금장치를 제거할 때까지 작동되지 않도록 하기 위하여, 정해진 절차에 따라 에너지 차단장치에 잠금장치를 하는 것을 말한다.

**4.4** “잠금장치(Lockout device)”란 기기 등의 에너지 공급을 차단하기 위한 에너지 차단장치를 안전한 상태로 유지하기 위하여 사용되는 잠금장치, 열쇠와 같은 잠금 수단을 이용한 장치를 말한다.

**4.5** “정상적인 영업활동(Normal production operation)”이란 계획된 영업이나 개발 활동 등을 수행하는 것을 말한다.

**4.6** “표지(Tagout)”란 표지장치가 철거될 때까지 에너지 관리 대상 기기 등과 에너지 차단장치가 작동되지 않음을 표시하는 것으로, 정해진 절차에 따라 에너지 차단장치에 표지장치를 하는 것을 말한다. 에너지 차단·통제의 방법은 잠금(Lockout), 표지(Tagout), 잠금·표지 병행, 물리적 격리·차단판 설치 등 중에서 설비의 구조와 위험도에 적합한 방법을 선택하여 적용하되, 잠금이 가능한 경우에는 잠금을 우선 적용한다.

**4.7** “표지장치(Tagout device)”란 절차에 따라 표지장치가 철거될 때까지 에너지 차단장치와 대상 설비가 작동되지 않음을 표시하기 위한 표지와 같은 신뢰성 있는 경고 수단을 말한다.

**4.8** “LOTO”란 ‘Lockout Tagout’의 줄임말로 편의상 사용하는 잠금장치와 표지를 말한다.

|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비일상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 폐 이 지   | 5/11                   |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | 안전보건팀                  |

## 5 5 책임과 권한

### 5.1 안전보건팀

5.1.1 잠금장치 및 표시판 설치를 해야 하는 공정 및 설비를 선정하고 잠금장치 및 표시판을 설치하고 운영여부를 감독한다.

5.1.2 수급업체에 대한 잠금장치 및 표시판 운영에 대한 교육을 실시한다.

5.1.3 적합한 잠금장치 및 표시판을 선정하여 지급한다.

5.1.4 비정상 작업 시 잠금장치 및 표시판을 설치 후 작업이 시행될 수 있도록 관리한다.

5.1.5 잠금장치 및 표시판 설치 절차준수, 사용관리 등의 점검을 실시한다.

### 5.2 사용부서

5.2.1 잠금장치 및 표시판 운영에 있어 안전보건팀과 적극 협업토록 한다.

5.2.2 지침서를 항상 최신 상태로 유지 관리토록 한다.

5.2.3 신규작업자에 대한 잠금장치 및 표시판 운영에 대한 교육을 실시한다.

5.2.4 대상 공정에 대하여 잠금장치 및 표시판 설치를 실시하고, 이행여부를 감독하여야 한다.

5.2.5 사용부서에서 제작 또는 안전보건팀에 요청하여 잠금장치 및 표시판을 확보하고, 적절하게 사용할 수 있도록 유지 관리하여야 한다.

## 6 6 교육 및 훈련

6.1 사용부서에서는 신규 작업자 및 신규 설비 추가 시에 대하여 취급 전 교육을 실시하고 교육 시 잠금장치 및 표시판의 안전한 설치 및 해체, 에너지 제거에 필요한 지식 등의 내용이 포함되어야 한다.

|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비밀상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 폐 이 지   | 6/11                   |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | <u>안전보건팀</u>           |

6.2 수급업체의 작업 시 이 지침의 영역과 적용에 관한 사전교육을 사용부서에서 실시토록 한다.

## 7 7 운영 절차

7.1 파쇄기 등 갑작스러운 설비 정지 시 발생할 수 있는 위험의 증가나 부가적인 위험이 작업자에게 미치는 것을 고려하여 안전하게 운전을 정지하도록 하여야 한다.

7.2 사용부서에서는 적용여부가 불확실 한 경우 전문가에게 의뢰하여 확인 후 작업을 실시하여야 한다.

7.3 작업자는 사용 전, 지급된 잠금장치 및 표시판의 정상작동 여부를 확인하고 사용하며, 임의 변형을 해서는 안 된다.

7.4 잠금장치 및 표시판을 부착한 담당자 이외에 제거하거나 위치를 변경하여서는 안 된다.

7.5 기계 등의 정비·청소 또는 이와 유사한 이유로 이루어지는 비정형작업은 작업시작 전에 유해 · 위험요인에 대한 파악과 제거하는 등 안전보건의 확보된 상태에서 작업을 수행하여야 한다.

## 8 8 LOTO 세부절차

### 8.1 LOTO 작업절차

|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비일상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 폐 이 지   | 7/11                   |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | <u>안전보건팀</u>           |

### 8.1.1 전원차단 준비

작업 전 관련 작업자에게 작업 내용 공지

### 8.1.2 기계설비 운전 정지

정해진 순서에 따라 해당 기계·설비 운전 정지

### 8.1.3 전원차단 및 잔류에너지 확인

설비의 구동이 가능한 에너지원(전기 등)을 차단 할 수 있는 장치(스위치 등)를 확실하게 차단하고 잔류 에너지 여부 확인

### 8.1.4 LOTO 설치

- 전원부 등 에너지 차단장치에 잠금장치 및 표지판 설치 후 담당 작업자가 개별 열쇠 보관
- 설비점검, 교체 또는 수리 중 타 작업자의 오조작이나 개폐로 인하여 사고의 위험이 있는 에너지원을 차단할 수 있는 누전 차단기 등에 설치

### 8.1.5 작업실시

기계·설비 정지 확인 후 정비, 청소, 수리 등 작업실시

### 8.1.6 점검 및 확인

기계·설비 주변 상태 및 관련 작업자 안전 확인

### 8.1.7 LOTO 해제

담당 작업자가 직접 잠금장치 및 표지판 해제

### 8.1.8 기계설비 재가동

종료 후 관련 작업자에게 해당 내용 공지

## 8.2 LOTO 작업시 준수사항

|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비밀상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 폐 이 지   | 8/11                   |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | <u>안전보건팀</u>           |

**8.2.1** 잠금이 가능한 에너지 차단장치에 표지장치를 사용할 때는 그 표지는 잠금이 이루어진 동일한 장소에 부착하여야 한다.

**8.2.2** 시건개소를 생략하지 않는다.

**8.2.3** 해당 작업자 전원이 시건하여야 한다.

**8.2.4** LO(Lockout) 시에는 반드시 TO(Tagout) 한다.

**8.2.5** 시건장치는 반드시 본인의 것을 사용해야 한다.

### 8.3 LOTO의 종류

#### 8.3.1 전기 에너지 통제 장치

- 전기 잠금장치



- 기동스위치 잠금장치





|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비밀상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 폐 이 지   | 9/11                   |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | 안전보건팀                  |

### 8.3.2 자물쇠 및 걸쇠 종류

#### - 자물쇠



#### - 표지판



## 2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 비밀상 작업은 정상작업보다 사전 유해·위험요인 파악을 강화하고 필요한 경우 수시 위험성평가, 작업계획서 및 작업허가를 실시한다.
- 2) 정비·청소·고장복구·행사·공사 등 임시작업은 에너지 차단, 고객·근로자 동선분리, 작업구역 통제 및 비상연락체계를 확인한다.
- 3) 작업조건 변경 또는 예상하지 못한 위험이 발생하면 즉시 중지하고 재평가 후 재개한다.

## 9 9 부칙

|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비일상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 폐 이 지   | 10/11                  |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | <u>안전보건팀</u>           |

이 지침서의 시행은 2023년 07월 07일로 한다

#### □ 제, 개정 이력

| 번호 | 구분 | 일자       | 제, 개정 사유                        | 변경 내용 |
|----|----|----------|---------------------------------|-------|
| 1  | 제정 | 22.03.04 | KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정 | -     |

|                                                                                   |                   |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
|  | 지침서               | 문 서 번 호 | AAD-HSHT-G-2022-016(3) |
|                                                                                   | 비일상적인 재해예방 활동 지침서 | 제, 개정일  | 2026.08.27             |
|                                                                                   |                   | 폐 이 지   | 11/11                  |
|                                                                                   | 인사총무본부            | 작 성 부 서 | <u>안전보건팀</u>           |

|   |    |          |                      |                                                                                                      |
|---|----|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 개정 | 23.01.16 | 조직 이동에 따른 개정         | <ul style="list-style-type: none"> <li>작성부서 변경 : 인사총무부 -&gt; 안전보건팀</li> </ul>                        |
| 3 | 개정 | 23.07.07 | 사후심사 권고사항에 따른 개정     | <ul style="list-style-type: none"> <li>안전보건팀 권한 변경 :<br/>LOTO설치 -&gt;<br/>LOTO설치 및 운영여부감독</li> </ul> |
| 4 | 개정 | 26.08.27 | 2026년 하반기 법령·운영기준 반영 | 산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화                                                            |